Catálogo claro, numerado y sin ambigüedad

1. Objetivo del documento

Este documento define las reglas de negocio que gobernarán el ERP para mayorista de turismo. Las reglas aquí descritas deben entenderse como obligatorias para el diseño funcional, el modelo de datos, la lógica de backend, las validaciones de frontend y la futura automatización del sistema.

Su propósito es asegurar que:

- el sistema se comporte siempre de forma coherente,
- la operación sea trazable,
- se separen correctamente los conceptos comerciales, operativos y financieros,
- y el crecimiento futuro del ERP no destruya la lógica del núcleo. La importancia de esta claridad ya aparecía en los documentos anteriores, especialmente al distinguir cotización, reserva, confirmación y liquidación como etapas distintas del flujo.

---

2. Principios rectores del sistema

RN-001. El ERP debe tener una única fuente de verdad por entidad

Cada dato maestro debe existir una sola vez en el sistema. No se debe duplicar información estructural si puede ser referenciada.

RN-002. Cotización, reserva, confirmación y liquidación son conceptos diferentes

El sistema no debe tratar una cotización como una reserva, ni una reserva como una confirmación, ni una confirmación como una liquidación. Son etapas relacionadas, pero distintas. Esto es uno de los riesgos principales identificados en la visión general.

RN-003. El sistema debe priorizar trazabilidad sobre flexibilidad descontrolada

El usuario podrá editar ciertos valores, pero cada cambio sensible deberá quedar justificado, fechado o al menos preservado en la entidad correcta. Ya se advirtió que demasiada lógica "a mano" vuelve frágil el sistema.

RN-004. El sistema debe separar costo, precio de venta, comisión y utilidad

Nunca deben mezclarse como si fueran el mismo dato. Esta separación fue marcada como crítica para evitar errores contables y de control.

RN-005. Todo cálculo financiero debe poder rehacerse desde datos guardados

Ningún total importante debe depender solo de un texto visible o de un valor temporal en pantalla.

---

3. Reglas de negocio de terceros

3.1 Cliente agente

RN-010. Un cliente agente representa una agencia intermediaria

El cliente agente es la entidad comercial principal cuando la mayorista vende a través de una agencia. Esto forma parte de la lógica base del ERP.

RN-011. Un cliente agente puede tener muchos clientes finales asociados

La relación entre cliente agente y cliente final es de uno a muchos.

RN-012. Un cliente final puede estar asociado a cero o un cliente agente en el MVP

En la primera fase, un cliente final no debe pertenecer simultáneamente a múltiples agencias. Si en el futuro se requiere historial multiagencia, se modelará con entidad intermedia.

RN-013. Debe existir un identificador interno único para cada cliente agente

Las “iniciales diferenciales” o código interno no pueden repetirse entre agencias. El documento base da importancia a estas iniciales como mecanismo de identificación interna.

RN-014. El cliente agente debe poder existir aunque no tenga todos sus datos completos

En la visión inicial se indicó que ningún dato sería obligatorio, aunque esto debe reinterpretarse de forma prudente. En MVP se podrá guardar con datos mínimos, pero al menos deberá tener un nombre o razón social.

RN-015. Cada cliente agente podrá tener una condición comercial base

Debe existir un campo o estructura para guardar al menos una comisión, margen o acuerdo comercial por defecto, aunque pueda sobreescribirse en cada cotización. En el flujo operativo ya se definió que la comisión puede apoyarse en el valor del cliente_agente y luego editarse por cotización.

3.2 Cliente final

RN-020. Un cliente final representa al pasajero o titular del expediente

Debe ser posible crear clientes incluso si todavía no existe una cotización.

RN-021. Un cliente final puede tener muchas cotizaciones

Esto se desprende del diseño funcional del área de clientes.

RN-022. Un cliente final puede tener cotizaciones activas, descartadas y reservas

El historial del cliente debe reflejar todas esas etapas.

RN-023. El historial del cliente debe ordenarse por fecha de viaje y por año

Esto fue pedido expresamente en la idea base.

RN-024. Un cliente no debe eliminarse físicamente si ya tiene cotizaciones o reservas

Debe marcarse como inactivo o archivado. Así se preserva integridad histórica.

3.3 Proveedor

RN-030. Un proveedor representa a la empresa que presta o vende uno o más servicios turísticos

Debe poder vincularse a múltiples servicios.

RN-031. Un servicio solo puede pertenecer a un proveedor

La relación es muchos servicios a un proveedor. Tu base actual ya sigue esa lógica.

RN-032. Un proveedor puede operar en múltiples ubicaciones geográficas

Aunque el modelo actual esté simplificado, la regla funcional debe prever país y opcionalmente ciudad. El documento operativo ya marcó que la geografía del proveedor se debe ampliar.

RN-033. No se puede crear un servicio si no existe primero su proveedor

Esta regla ya aparece implícitamente en el funcionamiento ideal de punta a punta.

RN-034. Un proveedor no debe eliminarse físicamente si ya tiene servicios asociados

Debe desactivarse.

---

4. Reglas de negocio del catálogo de producto

4.1 Tipos de servicio

RN-040. Todo servicio debe pertenecer a un tipo de servicio

No puede existir un servicio sin clasificación. La estructura actual ya funciona así.

RN-041. Los tipos de servicio base del MVP son: alojamiento, visita, excursión, vuelo, tren, entrada y traslado
Estos son los tipos reconocidos en la documentación actual.
RN-042. La lógica de presentación, captura y cálculo puede variar según el tipo de servicio
No todos los servicios comparten el mismo comportamiento. Ese principio quedó establecido en el circuito operativo.

4.2 Servicios
RN-050. Todo servicio debe tener una entidad madre común
Debe existir una tabla o estructura general servicio con los campos transversales.
RN-051. Los datos específicos del servicio deben guardarse en estructuras hijas por tipo
Esto ya está alineado con la arquitectura actual de tablas especializadas.
RN-052. Un servicio debe tener al menos nombre, tipo, proveedor y ubicación
Puede tener más atributos según el tipo, pero esos son mínimos funcionales.
RN-053. El nombre comercial interno del servicio debe ser único dentro del catálogo activo
Tu SQL actual ya apunta en esa dirección con nombre_wtravel único. Esa regla conviene conservarla con criterio.
RN-054. Un servicio puede estar activo aunque todavía no tenga precio
Esto aplica especialmente a vuelos y trenes, según la lógica del negocio.
RN-055. Un servicio debe poder desactivarse sin perder histórico
Si ya fue usado en cotizaciones o reservas, no se debe borrar.

4.3 Precios y tarifas base
RN-060. El precio sugerido del servicio debe poder venir de catálogo
El sistema propondrá precio desde la base de datos cuando exista, pero el usuario podrá ajustarlo en la cotización. Esto ya está definido en el flujo operativo.
RN-061. El precio de catálogo no es necesariamente el precio final de venta
Es un valor de referencia comercial u operativa.
RN-062. El sistema debe poder manejar precios por periodo
La base actual ya contempla precios mensuales y esa lógica debe mantenerse como base para tarifas más avanzadas.
RN-063. Los precios históricos no deben sobrescribirse sin control
Cuando cambie una tarifa base, debe quedar claro desde qué periodo aplica.
RN-064. Si no existe precio parametrizado, el usuario podrá introducir uno manualmente
Esto es esencial para que la operación no se frene.

---

5. Reglas de negocio de cotización
5.1 Naturaleza de la cotización
RN-070. Una cotización representa una oportunidad comercial, no una venta cerrada
Debe existir como entidad propia y editable mientras siga activa.
RN-071. Una cotización puede existir asociada a un cliente con o sin cliente agente

El flujo general ya contempla que pueda crearse para un cliente asociado o no a una agencia.

RN-072. Una cotización debe tener cabecera y detalle

La cabecera guarda datos generales del viaje. El detalle guarda los servicios del itinerario.

RN-073. Una cotización debe guardar el total de pasajeros desglosado por categorías etarias

Eso está alineado con la estructura actual de cotizacion.

RN-074. Una cotización debe guardar fecha de viaje principal y destino principal

Aunque luego se recorran varias ciudades, debe existir una referencia principal.

RN-075. Una cotización debe poder guardar moneda de referencia y nota general

Esto también está reflejado en la estructura actual.

5.2 Ítems de cotización

RN-080. Una cotización puede tener muchos ítems de servicio

Cada ítem representa una línea del itinerario.

RN-081. Un servicio puede aparecer en muchas cotizaciones

La relación es muchos a muchos, resuelta mediante ítems.

RN-082. Cada ítem debe guardar la fecha exacta del servicio

La fecha es obligatoria para ordenar el itinerario y calcular precios cuando aplique.

RN-083. Cada ítem debe guardar un orden dentro del itinerario

No basta con la fecha, porque pueden existir varios servicios el mismo día.

RN-084. Un ítem puede marcarse como opcional

Esto afecta visualización y tratamiento comercial, y fue señalado como requisito del módulo de cotización.

RN-085. Un ítem puede sobrescribir ciertos textos visibles

Por ejemplo: título, clase o idioma. Ya aparece en la estructura actual de cotizacion_item.

RN-086. Un ítem debe poder guardar una nota interna de línea

Esto sirve para aclaraciones operativas.

RN-087. El precio del ítem en cotización debe quedar persistido en el ítem

No basta con recalcularlo siempre desde catálogo; debe guardarse el valor usado en esa propuesta.

5.3 Presentación del itinerario

RN-090. El texto visible de un ítem depende del tipo de servicio

Esta es una regla funcional central, no estética. El circuito operativo ya dejó claro que cada tipo tiene formato de presentación propio.

RN-091. Los alojamientos deben generar tratamiento especial en el itinerario

Para alojamiento deben poder representarse dos líneas cuando así lo requiera la salida documental, tal como se definió en la lógica base.

RN-092. La fecha visible del servicio debe formatearse según el tipo

Alojamiento usa rango; otros servicios usan fecha puntual. Esto quedó definido en el documento funcional inicial y reafirmado en el flujo.

5.4 Cálculo económico de la cotización

RN-100. El sistema debe calcular el costo total de la cotización como suma de los ítems incluidos

Los opcionales no deben sumarse del mismo modo que los incluidos, porque su comportamiento comercial es distinto. La necesidad de tratarlos distinto ya quedó reflejada en el funcionamiento operativo.

RN-101. El precio de venta puede calcularse a partir de comisión o margen, pero debe quedar guardado en la cotización

No debe depender únicamente del dato actual del cliente agente.

RN-102. La cotización debe guardar el valor comercial usado para esa operación

Si la comisión de la agencia cambia mañana, la cotización histórica no debe reescribirse sola.

RN-103. El usuario autorizado puede editar manualmente precios de ítems y totales comerciales

Pero el sistema debe conservar el valor base sugerido si se requiere trazabilidad futura.

RN-104. El sistema debe poder mostrar precio total por persona y total general

Eso forma parte del núcleo de cotización y de liquidación posterior.

5.5 Estados de cotización

RN-110. Toda cotización debe tener un estado

Como mínimo en el MVP: activa, descartada o convertida en reserva. El flujo operativo ya definió estos caminos.

RN-111. Una cotización activa puede editarse

Mientras no haya sido convertida ni congelada comercialmente.

RN-112. Una cotización descartada no debe seguir apareciendo entre las activas

Pero debe conservarse para histórico.

RN-113. Una cotización convertida en reserva no debe seguir tratándose como editable libremente

Puede permitir ajustes controlados, pero el expediente ya cambió de naturaleza.

RN-114. El cambio de estado debe quedar registrado con fecha y usuario

Aunque el MVP no tenga auditoría avanzada completa, esta transición merece trazabilidad.

---

6. Reglas de negocio de reserva

6.1 Naturaleza de la reserva

RN-120. La reserva debe ser una entidad propia, separada de la cotización

Esto ya se definió como decisión arquitectónica sana en el documento operativo.

RN-121. Una reserva nace a partir de una cotización

No se crea desde cero en el MVP, salvo que en una fase futura se permita reserva directa.

RN-122. Una cotización puede generar como máximo una reserva principal en el MVP

Si luego se requiere versionado o reconfirmación, se extenderá.

RN-123. La reserva debe heredar snapshot de la cotización al momento de conversión

Cliente, agencia, pasajeros, servicios, precios cotizados y orden del itinerario deben copiarse como fotografía de origen. El flujo operativo ya dejó claro que la reserva "hereda" casi toda la información de la cotización.

RN-124. Cambios posteriores en la cotización original no deben alterar automáticamente la reserva

La reserva es una entidad operativa separada.

6.2 Ítems de reserva

RN-130. Cada ítem de reserva debe corresponder a un ítem cotizado
Debe mantenerse el vínculo de trazabilidad origen-destino.

RN-131. Cada ítem de reserva debe guardar costo cotizado y costo final
El documento operativo definió que al pasar a reserva se añaden nuevas columnas y se consolidan costos.

RN-132. El costo final puede diferir del costo cotizado
Esa diferencia alimentará la liquidación.

RN-133. El costo final no reemplaza el costo cotizado histórico
Ambos deben coexistir.

RN-134. Cada ítem de reserva puede tener número de confirmación
Y dicho número forma parte del control operativo real.

RN-135. Al registrar por primera vez un número de confirmación debe guardarse fecha y hora
Esto fue pedido expresamente como requisito operativo.

RN-136. Si se modifica un número de confirmación ya existente, debe preservarse trazabilidad
En MVP puede ser mediante updated_at; en una fase posterior, mediante historial completo.

6.3 Estados de reserva

RN-140. Toda reserva debe tener estado operativo
Como mínimo: pendiente, parcialmente confirmada, confirmada, cancelada.

RN-141. Una reserva estará parcialmente confirmada si no todos sus ítems tienen confirmación

RN-142. Una reserva estará confirmada si todos los ítems obligatorios tienen confirmación válida

RN-143. Los opcionales no deben impedir confirmar la reserva si no fueron vendidos

RN-144. Una reserva cancelada no debe eliminarse físicamente
Debe quedar para histórico y análisis.

---

7. Reglas de negocio de confirmación comercial

RN-150. La confirmación comercial es el acto de congelar los valores comerciales finales del expediente
Esto se desprende directamente del documento operativo, donde se explicó la "congelación comercial".

RN-151. El sistema debe saber si una reserva ya fue confirmada comercialmente
Debe existir un indicador o estado específico.

RN-152. Al confirmar comercialmente, el sistema debe guardar snapshot de precios de venta confirmados
No debe depender de los datos visibles del momento ni de la cotización editable.

RN-153. Una vez confirmada comercialmente, la reserva no debe permitir cambios libres en los importes de venta
Solo usuarios autorizados podrán reabrir o corregir.

RN-154. Si una confirmación se regenera, el sistema debe versionar o al menos sobrescribir de forma controlada
No debe quedar una nebulosa de cuál fue la venta confirmada real.

---

8. Reglas de negocio de liquidación
RN-160. La liquidación solo puede calcularse sobre una reserva
No sobre una cotización activa.
RN-161. La liquidación debe comparar venta confirmada vs costo real
Eso es lo que produce utilidad real, no utilidad teórica. El documento operativo lo dejó muy claro.
RN-162. La liquidación debe calcular al menos:

- total de venta por expediente,
- total de costo real,
- utilidad bruta total,
- utilidad por persona,
- valor atribuible al cliente agente.

RN-163. La liquidación debe conservar el número de pasajeros usado en ese expediente
Porque los cálculos por persona dependen de él.
RN-164. El valor atribuible al cliente agente puede ser editable, pero el cálculo debe ser automático por defecto
Esto está alineado con la lógica funcional definida.
RN-165. La liquidación histórica no debe alterarse por cambios futuros en reglas comerciales generales
Debe ser una fotografía de cierre del expediente.

---

9. Reglas de negocio de vistas globales y consulta
RN-170. El sistema debe tener vistas globales separadas para cotizaciones activas, descartadas y reservas
Esto ya quedó definido en el circuito operativo.
RN-171. Las vistas globales no deben mostrar expedientes mezclados sin estado
Cada vista debe responder a una naturaleza clara.
RN-172. Debe ser posible filtrar por agencia, cliente, fecha de viaje y año
Esto se desprende de las necesidades de operación y análisis.
RN-173. La vista global debe priorizar velocidad de trabajo
No puede obligar al usuario a entrar cliente por cliente para operar.

---

10. Reglas de negocio de documentos
RN-180. Los documentos generados deben salir de datos estructurados, no de texto escrito a mano sin base
RN-181. Una cotización debe poder generar documento comercial básico
RN-182. Una reserva debe poder generar documento operativo básico
RN-183. La carpeta de viaje y formatos avanzados no son parte obligatoria del MVP funcional, aunque sí están contemplados a futuro
La visión general ya dejó esa contención clara.
RN-184. El contenido documental debe respetar las reglas de presentación por tipo de servicio

No deben existir dos motores de texto distintos compitiendo entre sí.

---

11. Reglas de negocio contables y de control

RN-190. El ERP del MVP no será contabilidad legal completa

Pero sí debe generar bases confiables para análisis financiero. Esto ya quedó definido en alcance y exclusiones del MVP.

RN-191. El sistema debe poder explotar la información por año, mes, agencia y servicio

Eso forma parte de la utilidad gerencial esperada.

RN-192. Los reportes deben construirse a partir de reservas y liquidaciones, no de cotizaciones activas

La cotización es intención; el control financiero requiere hechos.

RN-193. Debe poder conocerse la rentabilidad por expediente

RN-194. Debe poder conocerse la rentabilidad agregada por agencia

RN-195. Debe poder conocerse la rentabilidad agregada por servicio vendido

Estas necesidades ya estaban descritas como objetivo del área contable y de reportes.

---

12. Reglas de negocio de seguridad y auditoría mínima

RN-200. Toda entidad crítica debe tener trazabilidad mínima de creación y modificación

Como mínimo: created_at, updated_at, usuario creador y usuario modificador cuando sea posible.

RN-201. Los cambios de estado deben quedar auditados

Especialmente en cotización, reserva y confirmación.

RN-202. Los importes manualmente modificados deben poder distinguirse de los importes sugeridos automáticamente

Esto protege el análisis posterior.

RN-203. Ninguna eliminación física debe permitirse sobre entidades con historial operativo

Se debe usar baja lógica o inactivación.

---

13. Reglas de negocio de integridad futura del modelo

RN-210. La base actual sirve como semilla, pero no representa todavía el ciclo completo

Esto ya se identificó claramente en la visión general y en el funcionamiento completo.

RN-211. El modelo futuro debe incorporar entidades propias para reserva, confirmación y liquidación

No deben resolverse con atajos sobre cotizacion solamente.

RN-212. Las reglas de negocio deben vivir en backend y base de datos, no solo en interfaz

El frontend ayuda, pero no puede ser el único guardián.

RN-213. Todo diseño futuro debe respetar la separación de fases definida para el ERP

La visión general ya marcó que primero va el núcleo operativo y luego las capas avanzadas.

---

14. Reglas críticas que no se pueden negociar

Estas son las piedras angulares. Si se rompen, el ERP se descarrila.

RN-220. No mezclar cotización con reserva
RN-221. No mezclar costo con precio de venta
RN-222. No perder histórico por editar datos maestros
RN-223. No borrar físicamente datos operativos
RN-224. No depender de documentos para calcular negocio
RN-225. No permitir confirmación sin trazabilidad
RN-226. No recalcular histórico con reglas nuevas sin snapshot
RN-227. No construir la parte financiera sobre cotizaciones no cerradas

Estas reglas condensan casi todo el esqueleto del proyecto y reflejan directamente los riesgos principales que ya habíamos identificado.

---

15. Conclusión

El ERP solo será realmente sólido si sus reglas de negocio quedan definidas antes de que empiece la construcción seria. Este documento convierte la visión general y el circuito operativo en un conjunto de reglas concretas que delimitan el comportamiento correcto del sistema. La visión ya había definido el alcance, el MVP, los riesgos y la separación entre etapas; y el documento operativo ya había descrito el flujo completo desde terceros hasta liquidación. Aquí, todo eso se vuelve norma.

La idea es sencilla: que después, cuando le demos instrucciones a una IA o a un equipo de desarrollo, no tenga que adivinar. Que construya sobre rieles, no sobre arena.